

Comenzado el	lunes, 13 de enero de 2025, 16:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 13 de enero de 2025, 16:18
Tiempo empleado	18 minutos 18 segundos
Puntos	16,33/25,00
Calificación	6,53 de 10,00 (65,33%)

Pregunta 1

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

El coste de los algoritmos que utilizan ramificación y poda es al menos proporcional al tamaño del espacio de soluciones, que suele ser exponencial.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Verdadero. Los algoritmos de ramificación y poda exploran en el caso peor todo el espacio de soluciones. Por tanto, si el coste de procesamiento de cada solución parcial es constante entonces el coste será proporcional al tamaño del espacio de soluciones. En muchos problemas el tamaño del espacio de soluciones es exponencial o peor. Por ejemplo, en el problema de la mochila es del $O(2^n)$ siendo n el número de objetos y en el problema del viajante es del $O(n!)$ siendo n el número de ciudades a visitar.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica la fracción (no nula) del último objeto elegido por el algoritmo voraz que resuelve el problema de la mochila real en el caso en que el peso límite es 75 y los objetos tienen los siguientes pesos y valores:

Objetos	Valores	Pesos
1	90	15
2	150	30
3	180	45

Seleccione una:

- ☒ a. 2/3 ✓
- ☐ b. 1/2
- ☐ c. 1/3
- ☐ d. 1

Aplicando la estrategia voraz, se consideran por orden los objetos 1, 2 y por último el 3. Los objetos 1 y 2 caben completos y del objeto 3 solamente cabe 2/3.

La respuesta correcta es: 2/3

Pregunta 3

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es el coste de insertar en una cola de prioridad de mínimos inicialmente vacía implementada mediante un montículo de mínimos una secuencia de N elementos distintos ordenada de mayor a menor?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N)$
- ☒ b. $O(\log N)$ ✖
- ☐ c. $O(N \log N)$
- ☐ d. $O(1)$

Cada nuevo elemento que se inserta es menor que todos los que ya hay en el montículo, por lo que al colocarlo en la última posición es necesario flatarlo hasta la raíz, teniendo cada inserción un coste en $O(\log N)$.

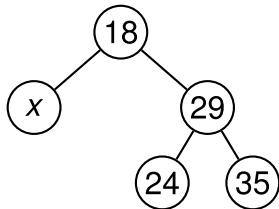
La respuesta correcta es: $O(N \log N)$

Pregunta 4

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Si al insertar consecutivamente los elementos 6 y 12 en el siguiente árbol AVL no se ha realizado ninguna rotación, ¿cuál es el menor valor posible de x ?



Respuesta: 13 ✖

Como los valores a insertar (6 y 12) son menores que 18, tendrán que colocarse necesariamente como descendientes del nodo x . En función del orden relativo de x , 6 y 12 se dan tres situaciones posibles:

1. Si $6 < x < 12$, cada valor acaba a un lado de x y no se produce ninguna rotación.
2. Si x es menor que 6, se necesita una rotación simple a izquierda para reequilibrar el nodo x .
3. Si x es mayor que 12, se necesita una rotación doble izquierda-derecha para reequilibrar el nodo x .

En conclusión, se tiene que dar la primera de las situaciones para evitar una rotación y entonces el menor valor posible de x es 7.

La respuesta correcta es: 7

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El problema de la multiplicación encadenada de n matrices de forma óptima puede resolverse con una complejidad en tiempo en:

Seleccione una:

- ☐ a. $O(m^3)$ siendo m el número de filas y columnas de las n matrices
- ☐ b. $O(n^2)$
- ☐ c. $O(m^2)$ siendo m el número de filas y columnas de las n matrices
- ☒ d. $O(n^3)$ ✓

El algoritmo calcula para cada pareja de índices i, j tales que $i \leq j$ el número mínimo de multiplicaciones básicas para multiplicar las matrices de la i a la j . El cálculo de cada valor es lineal en n porque requiere considerar las distintas formas de colocar los paréntesis externos para realizar la última multiplicación. Puesto que la cantidad de parejas a calcular es del $O(n^2)$, el coste está en $O(n^3)$.

La respuesta correcta es: $O(n^3)$

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el coste, en el caso peor, de eliminar el elemento más prioritario de una cola de prioridad de máximos con N elementos implementada mediante un montículo de máximos?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N)$
- ☒ b. $O(\log N)$ ✓
- ☐ c. $O(N \log N)$
- ☐ d. $O(1)$

Para eliminar el elemento más prioritario la raíz del árbol se sustituye por el último elemento del último nivel, y este es hundido en el caso peor la altura del árbol, que es logarítmica respecto al número de nodos.

La respuesta correcta es: $O(\log N)$

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Hemos visto en *IndexPQ* una implementación de *colas con prioridad variable* que hace uso de un vector de pares $\langle \text{elemento}, \text{prioridad} \rangle$ y un vector de posiciones de esos elementos.

Imagina que modificamos esta implementación eliminando el vector de posiciones. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

Seleccione una:

- ☐ a. Hundir pasa a tener coste lineal.
- ☒ b. Modificar la prioridad (update) pasa a tener coste lineal.  Cierto. El montículo está ordenado según prioridades, no elementos, eso quiere decir que para modificar la prioridad de un elemento, antes, hay que encontrarlo. Como el elemento puede estar en cualquier posición hay que recorrer todos los elementos.
- ☐ c. Consultar el elemento más prioritario (top) pasa a tener coste lineal.
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

- a. Falso. Incorrecta. Sigue siendo logarítmica, hundimos un elemento ya encontrado.
- b. Cierto. El montículo está ordenado según prioridades, no elementos, eso quiere decir que para modificar la prioridad de un elemento, antes, hay que encontrarlo. Como el elemento puede estar en cualquier posición hay que recorrer todos los elementos.
- c. Falso. Incorrecta. Sigue siendo constante, solo hay que mirar el elemento en la posición 1 del vector.
- d. Falso. La respuesta correcta es: Modificar la prioridad (update) pasa a tener coste lineal.

La respuesta correcta es: Modificar la prioridad (update) pasa a tener coste lineal.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El algoritmo de Floyd se puede utilizar en grafos con aristas de coste negativo siempre que esté garantizado que no hay ciclos de coste negativo.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero 
- ☐ b. Falso

Verdadero. En caso de existir ciclos de coste negativo, el coste de los caminos mínimos entre los vértices pertenecientes a dicho ciclo no está acotado inferiormente.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica el valor de la solución óptima que devuelve el algoritmo voraz que resuelve el problema de la mochila real en el caso en que el peso límite es 100 y los objetos tienen los siguientes pesos y valores:

Objetos	Valores	Pesos
1	5	30
2	10	50
3	15	60

Seleccione una:

- ☒ a. 23 ✓
- ☐ b. 15
- ☐ c. 25
- ☐ d. 20

Aplicando la estrategia voraz, se consideran por orden los objetos 3, 2 y por último el 1. El objeto 3 cabe completo y del objeto 2 solamente cabe un 80% por lo que el valor es $15 + 10 * 0.8 = 23$.

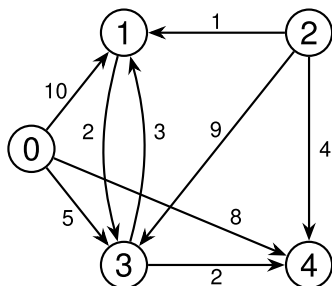
La respuesta correcta es: 23

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supón que ejecutamos el algoritmo de Dijkstra sobre este grafo utilizando como origen el vértice 0.



¿Cuál es el vértice anterior a 2 en su camino mínimo?

Seleccione una:

- ☒ a. Ninguno, porque no es alcanzable desde el origen. ✓
- ☐ b. 3
- ☐ c. 4
- ☐ d. 1

El vértice 2 no es alcanzable desde el origen 0.

La respuesta correcta es: Ninguno, porque no es alcanzable desde el origen.

Pregunta 11

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,17 sobre 1,00

¿Cuáles de estas características debe cumplir un algoritmo voraz?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. En cada paso, la elección del siguiente elemento es  Falso. Por ejemplo, en Kruskal podemos tener varias aristas del mismo peso a elegir.
- ☐ b. La solución óptima debe ser única.
- ☒ c. En cada paso, cada decisión tomada es inamovible.  Cierto.
- ☐ d. En cada paso, la elección debe ser la mejor posible.
- ☐ e. Su coste en tiempo no puede ser mayor que lineal.

a. Falso. Por ejemplo, en Kruskal podemos tener varias aristas del mismo peso a elegir.

b. Falso. Por ejemplo, el problema de la mochila real si hay varios objetos con el mismo cociente habría diferentes soluciones óptimas.

c. Cierto.

d. Cierto.

e. Falso. Por ejemplo, el problema de la mochila real necesita que ordenemos los elementos y esto supone un coste $O(n \log n)$.

Las respuestas correctas son: En cada paso, cada decisión tomada es inamovible., En cada paso, la elección debe ser la mejor posible.

Pregunta 12

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuántas aristas (sin contar autoaristas o aristas repetidas) puede tener como máximo un grafo dirigido de 10 vértices?

Respuesta: 

Pueden existir aristas de cada vértice a todos los demás. Si el grafo tiene V vértices, el número máximo de aristas es $V * (V - 1)$. Con 10 vértices puede haber 90 aristas distintas.

La respuesta correcta es: 90

Pregunta 13

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes juegos se pueden abordar con el algoritmo minimax visto en clase?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Bingo
- ☐ b. Piedra, papel o tijera
- ☐ c. 3 en raya
- ☒ d. Ajedrez  Este juego cumple todas las condiciones.

El algoritmo minimax se aplica a juegos con información perfecta (en los que se conoce el estado del juego) donde el jugador y el adversario puede tomar decisiones. Eso excluye juegos de azar puro y solitarios.

- a. Es un juego de azar puro.
- b. No es un juego por turnos (las acciones de los jugadores son simultáneas).
- c. Este juego cumple todas las condiciones.
- d. Este juego cumple todas las condiciones.

Las respuestas correctas son: 3 en raya, Ajedrez

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El problema de la multiplicación encadenada de n matrices de forma óptima puede resolverse con una complejidad en tiempo en:

Seleccione una:

- ☐ a. $O(m^3)$ siendo m el número de filas y columnas de las n matrices
- ☐ b. $O(n^2)$
- ☒ c. $O(n^3)$ 
- ☐ d. $O(m^2)$ siendo m el número de filas y columnas de las n matrices

El algoritmo calcula para cada pareja de índices i, j tales que $i \leq j$ el número mínimo de multiplicaciones básicas para multiplicar las matrices de la i a la j . El cálculo de cada valor es lineal en n porque requiere considerar las distintas formas de colocar los paréntesis externos para realizar la última multiplicación. Puesto que la cantidad de parejas a calcular es del $O(n^2)$, el coste está en $O(n^3)$.

La respuesta correcta es: $O(n^3)$

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos que el algoritmo de Floyd va a empezar a rellenar la matriz k -ésima, es decir, la que corresponde a considerar los vértices del 1 al k como vértices intermedios. Indica qué afirmaciones son correctas en un grafo sin ciclos de coste negativo:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. La columna k no cambia. ✓
- ☒ b. La fila k no cambia. ✓
- ☒ c. Para rellenar cada posición se necesitan a lo sumo tres posiciones de la matriz $(k - 1)$ -ésima. ✓
- ☒ d. La diagonal principal no cambia. ✓

Se puede demostrar que en la iteración k -ésima los valores de la fila k y de la columna k no se modifican, ya que poder pasar por el vértice k para construir caminos desde o hasta k no permite reducir el coste de los caminos mínimos obtenidos con los vértices 1 a $k - 1$ como intermedios si no hay ciclos de coste negativo.

Los valores de las diagonales valen 0 en todas las iteraciones si no hay ciclos de coste negativo.

En la iteración k -ésima cada posición (i, j) de la matriz necesita los valores (i, k) , (k, j) y el propio (i, j) de la matriz $(k - 1)$ -ésima.

Las respuestas correctas son: La columna k no cambia., La fila k no cambia., Para rellenar cada posición se necesitan a lo sumo tres posiciones de la matriz $(k - 1)$ -ésima., La diagonal principal no cambia.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes podrían ser el resultado de realizar *uniones rápidas por tamaño* en una partición de 10 elementos?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
p	0	1	2	1	1	8	6	7	8	9

 ✓ Verdadero. Si inicialmente hay 10 clases unitarias, bastaría con hacer por ejemplo las uniones 4-1, 3-1 y 5-8.
- ☐ b.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
p	9	9	3	0	0	2	8	6	8	9
- ☐ c.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
p	4	4	1	0	8	0	0	4	6	4
- ☐ d.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
p	5	5	5	9	5	9	8	2	9	9

a. Verdadero. Si inicialmente hay 10 clases unitarias, bastaría con hacer por ejemplo las uniones 4-1, 3-1 y 5-8.

b. Falso. Utilizando uniones rápidas por tamaño un subárbol de tres elementos siempre tendrá altura 2 y no 3. En este caso hay un subárbol de tres elementos con altura 3, el formado por los elementos 8, 6 y 7.

c. Falso. Un elemento de cada clase ha de ser el representante de la misma. Dicho elemento contiene en el vector su propio valor. En este ejemplo no hay ningún elemento que cumpla dicha propiedad.

d. Falso. El subárbol de raíz 5 tiene 5 elementos que han pasado a formar parte de esa subclase antes de pasar a unirse con su padre, el 9, ya que en caso contrario no apuntarían al 5. Sin embargo, no es posible que dicho subárbol se haya colocado como hijo de 9: puesto que el resto del árbol solo tiene 4 elementos la unión por tamaños habría colocado al 9 como hijo de 5 y no al revés.

La respuesta correcta es:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
p	0	1	2	1	1	8	6	7	8	9

Pregunta 17

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Si el TAD de conjuntos disjuntos se implementa con la versión de *unión rápida*, ¿cuál es el coste de la operación **buscar** en el caso peor si el conjunto tiene N elementos?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N)$
- ☐ b. $O(N^2)$
- ☐ c. $O(1)$
- ☐ d. $O(\log N)$

En el caso peor la altura de un árbol que represente un conjunto puede ser lineal respecto al número de elementos de la partición.

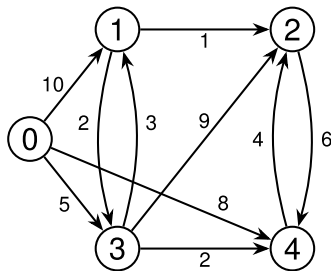
La respuesta correcta es: $O(N)$

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supón que ejecutamos el algoritmo de Dijkstra sobre este grafo utilizando como origen el vértice 0.



¿Cuántas veces cambia la prioridad del vértice 2 una vez insertado en la cola?

Seleccione una:

- ☒ a. 2 ✓
- ☐ b. 0
- ☐ c. 1
- ☐ d. 3

El vértice 2 se inserta en la cola cuando se relaja con las aristas que salen del vértice 3, con prioridad 14. Después cambia a 11 cuando se relaja con las aristas que salen del vértice 4. Y después vuelve a cambiar, a 9, cuando se relaja con las aristas que salen del vértice 1.

La respuesta correcta es: 2

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué complejidad tendría un algoritmo para calcular el grado de cada uno de los vértices de un grafo no dirigido representado mediante *matriz de adyacencia* si el grafo tiene V vértices y A aristas?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V)$
- ☐ b. $O(V * A)$
- ☒ c. $O(V^2)$ ✓
- ☐ d. $O(V + A)$

Calcular el grado de un vértice tiene coste en $O(V)$ (hay que recorrer completamente una fila o una columna de la matriz). Y esta operación se repite para cada vértice. El coste total está en $O(V^2)$.

La respuesta correcta es: $O(V^2)$

Pregunta 20

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Si se hace de forma eficiente, ¿cuál es la complejidad en espacio adicional del algoritmo heapsort para ordenar un vector de N elementos?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(1)$
- ☐ b. $O(\log N)$
- ☐ c. $O(N)$
- ☒ d. $O(N \log N)$ ✗

Se puede recorrer la primera mitad de los elementos del vector de derecha a izquierda hundiendo cada elemento entre los siguientes, y haciendo todas las transformaciones sobre el propio vector, por lo que la complejidad en espacio adicional está en $O(1)$.

La respuesta correcta es: $O(1)$

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuántas componentes fuertemente conexas puede tener como máximo un grafo dirigido con 10 vértices?

Respuesta: ✓

Si el grafo no tiene aristas cada vértice forma una componente fuertemente conexa diferente. Con 10 vértices puede haber 10 componentes fuertemente conexas.

La respuesta correcta es: 10

Pregunta 22

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

¿Qué complejidad tendría un algoritmo para calcular el grado de cada uno de los vértices de un grafo no dirigido representado mediante *listas de adyacentes* si el grafo tiene V vértices y A aristas?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V^2)$
- ☒ b. $O(V + A)$ ✖
- ☐ c. $O(V)$
- ☐ d. $O(V * A)$

Calcular el grado de un vértice tiene coste en $O(1)$ (los adyacentes están ya almacenados en una lista, y solamente necesitamos la longitud de la lista, no recorrerla). Y esta operación se repite para cada vértice. El coste total está en $O(V)$.

La respuesta correcta es: $O(V)$

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el coste, en el caso peor, de eliminar el elemento más prioritario de una cola de prioridad de mínimos con N elementos implementada mediante un montículo de mínimos?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N \log N)$
- ☒ b. $O(\log N)$ ✔
- ☐ c. $O(1)$
- ☐ d. $O(N)$

Para eliminar el elemento más prioritario la raíz del árbol se sustituye por el último elemento del último nivel, y este es hundido en el caso peor la altura del árbol, que es logarítmica respecto al número de nodos.

La respuesta correcta es: $O(\log N)$

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El coste del algoritmo de programación dinámica ascendente que resuelve el problema del cambio de monedas en que hay n tipos de monedas y la cantidad a pagar es n tiene coste en $O(n^2)$.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero ✓
- ☐ b. Falso

Verdadero. El coste en tiempo del algoritmo de programación dinámica ascendente que resuelve el problema del cambio de monedas está en $O(m * C)$ siendo m el número de tipos de monedas y C la cantidad a pagar. Por tanto, si el número de tipos de monedas y la cantidad a pagar son iguales, n según el enunciado de la pregunta, el coste estará en $O(n^2)$.

La respuesta correcta es: Verdadero

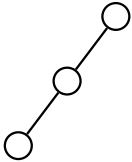
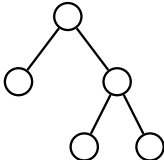
Pregunta 25

Correcta

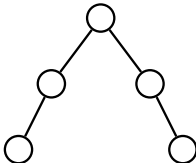
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes árboles binarios están equilibrados?

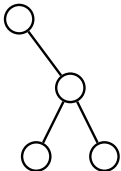
Seleccione una o más de una:

☐ a.☒ b.

✓ Cierto. Todos los nodos cumplen la condición de equilibrio.

☒ c.

✓ Cierto. Todos los nodos cumplen la condición de equilibrio.

☐ d.

a. Falso. La raíz no cumple la condición de equilibrio, al tener un hijo izquierdo de altura 2 y un hijo derecho de altura 0.

b. Cierto. Todos los nodos cumplen la condición de equilibrio.

c. Cierto. Todos los nodos cumplen la condición de equilibrio.

d. Falso. La raíz no cumple la condición de equilibrio, al tener un hijo izquierdo de altura 0 y un hijo derecho de altura 2.

Las respuestas correctas son:

